

Corteza cerebral, funciones intelectuales del cerebro, aprendizaje y memoria

No deja de resultar irónico que, de entre todas las partes del encéfalo, la de cuyas funciones tengamos menor certeza sea la corteza cerebral, aun cuando ocupe la porción más grande y tal vez la más estudiada del sistema nervioso. Sin embargo, sí conocemos los efectos que dejan su lesión o su estimulación específica en diversos puntos. En la primera parte de este capítulo se explican las funciones corticales conocidas; a continuación se presentan brevemente las teorías básicas sobre los mecanismos neuronales que intervienen en los procesos de pensamiento, la memoria, el análisis de la información sensitiva, etc.

ANATOMÍA FISIOLÓGICA DE LA CORTEZA CEREBRAL

El elemento funcional de la corteza cerebral es una fina capa de neuronas que cubre la superficie de todas las circunvoluciones del cerebro. Esta capa solo tiene un grosor de 2 a 5 mm, y el área total que ocupa mide más o menos la cuarta parte de un metro cuadrado. Se ha estimado que la corteza cerebral contiene más de 80.000 millones de neuronas.

La **figura 58-1** muestra la estructura histológica típica de la superficie neuronal de la corteza cerebral, con sus sucesivas capas formadas por diversos tipos de neuronas. La mayor parte de estas neuronas son de tres tipos: 1) *granulares* (que también se denominan *células estrelladas*); 2) *fusiformes*, y 3) *piramidales*, las cuales reciben su nombre por su característica forma piramidal.

Las neuronas *granulares* en general tienen axones cortos y, por tanto, funcionan básicamente como interneuronas que solo transmiten señales nerviosas hasta una distancia corta en el interior de la corteza. Algunas son excitadoras y liberan sobre todo el neurotransmisor excitador *glutamato*, mientras que otras son inhibitoras y liberan especialmente el neurotransmisor inhibitor *ácido γ -aminobutírico* (GABA). Las áreas sensitivas de la corteza así como las áreas de asociación entre ellas y las motoras poseen grandes concentraciones de estas células granulares, lo que quiere decir que existe un alto grado de procesamiento intracortical de las señales sensitivas recibidas en el seno de las áreas sensitivas y de asociación.

Las *células piramidales* y *fusiformes* dan lugar a casi todas las fibras de salida desde la corteza. Las piramidales, que tienen un mayor tamaño y son más abundantes que las fusiformes, constituyen la fuente de las fibras nerviosas grandes y largas que recorren toda la médula espinal. Las células piramidales

también originan la mayoría de los amplios haces de fibras de asociación subcorticales que van desde una parte principal del encéfalo a otra.

En la parte derecha de la **figura 58-1** se ofrece la organización típica de las fibras nerviosas contenidas en las diversas capas de la corteza cerebral. Obsérvese especialmente la gran cantidad de *fibras horizontales* que se extienden entre sus áreas adyacentes, pero fíjese también en las *fibras verticales* que entran y salen de la corteza hacia las áreas inferiores del encéfalo y algunas llegan hasta la médula espinal o hasta regiones alejadas de la corteza cerebral a través de largos haces de asociación.

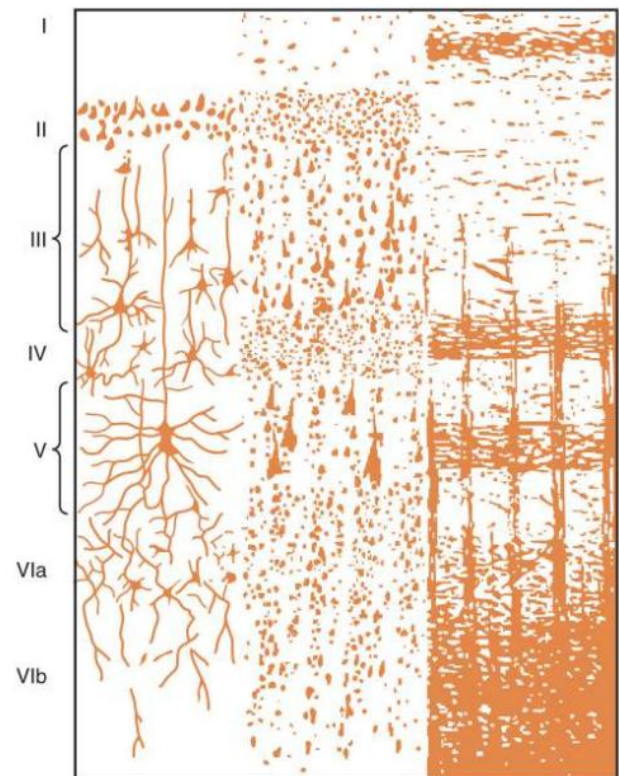


Figura 58-1. Estructura de la corteza cerebral, que muestra las siguientes capas: I, capa molecular; II, capa granular externa; III, capa de células piramidales; IV, capa granular interna; V, capa de células piramidales grandes; VI, capa de células fusiformes o polimorfas. (Modificado de Ranson SW, Clark SL: *Anatomy of the Nervous System*. Philadelphia: WB Saunders, 1959.)

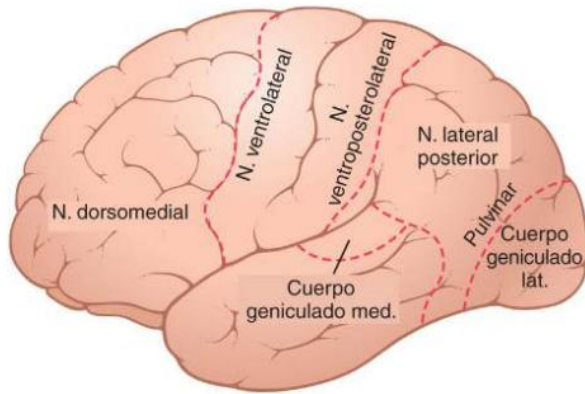


Figura 58-2. Áreas de la corteza cerebral que conectan con porciones específicas del tálamo. N., nervio.

Las funciones que cumple cada capa de la corteza cerebral en particular se explican en los capítulos 48 y 52. A modo de resumen, vamos a recordar que la mayoría de las señales sensitivas específicas que llegan desde el cuerpo acaban en la capa cortical IV. En cambio, la mayoría de las señales emitidas abandonan la corteza partiendo de unas neuronas situadas en las capas V y VI; las fibras muy grandes dirigidas hacia el tronco del encéfalo y la médula en general nacen en la capa V, y la enorme cantidad destinada al tálamo surge de la capa VI. Las capas I, II y III cumplen la mayoría de las funciones asociativas intracorticales, siendo especialmente alto el número de neuronas en las capas II y III que realizan conexiones horizontales cortas con las áreas corticales adyacentes.

RELACIONES ANATÓMICAS Y FUNCIONALES DE LA CORTEZA CEREBRAL CON EL TÁLAMO Y OTROS CENTROS INFERIORES

Todas las áreas de la corteza cerebral poseen amplias conexiones aferentes y eferentes de ida y vuelta con las estructuras más profundas del encéfalo. Es importante insistir en la relación entre la corteza cerebral y el tálamo. Cuando esta última estructura se lesiona a la vez que la corteza, el deterioro sufrido por las funciones cerebrales es mucho mayor que cuando se daña la corteza en solitario porque la excitación talámica de esta última resulta necesaria para casi toda la actividad cortical.

La **figura 58-2** muestra las áreas de la corteza cerebral que conectan con partes específicas del tálamo. Estas conexiones actúan en *ambas* direcciones, desde el tálamo hacia la corteza y desde ella básicamente de vuelta a la misma zona del tálamo. Además, cuando se cortan las conexiones talámicas, desaparecen casi por completo las funciones desempeñadas por el área cortical correspondiente. Por tanto, la corteza opera en íntima asociación con el tálamo y prácticamente puede considerarse una unidad con él desde el punto de vista anatómico y funcional: por esta razón, el tálamo y la corteza juntos a veces reciben la denominación de *sistema talamocortical*. Casi todas las vías procedentes de los receptores y de los órganos sensitivos, y dirigidas hacia la corteza, atraviesan el tálamo, con la excepción fundamental de algunas vías sensitivas del olfato.

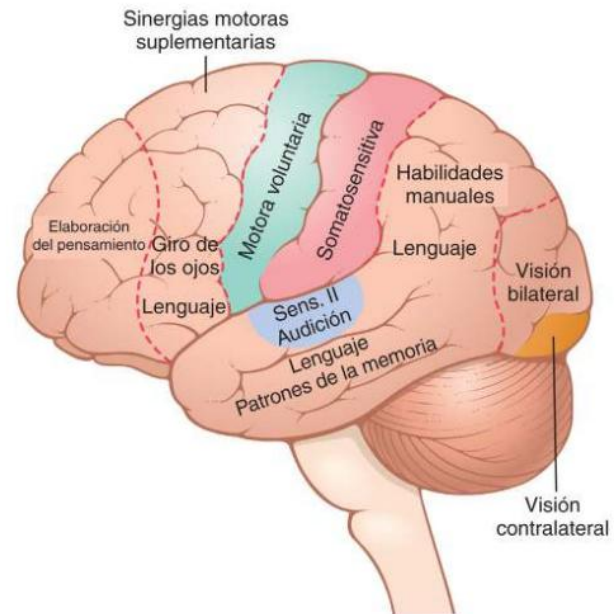


Figura 58-3. Áreas funcionales de la corteza cerebral humana determinadas según la estimulación eléctrica de la corteza durante las operaciones neuroquirúrgicas y por la exploración neurológica de los pacientes con regiones corticales destruidas. (Modificado de Penfield W, Rasmussen T: *The Cerebral Cortex of Man: A Clinical Study of Localization of Function*. New York: Hafner, 1968.)

FUNCIONES CUMPLIDAS POR ÁREAS CORTICALES ESPECÍFICAS

La **figura 58-3** ofrece un mapa de algunas de las funciones de diferentes áreas de la corteza cerebral, según quedaron determinadas mediante la estimulación eléctrica cortical en pacientes despiertos o durante la exploración neurológica después de haber extirpado partes de la corteza. Los pacientes sometidos a la estimulación eléctrica relataban las ideas evocadas por este proceso y, a veces, experimentaban movimientos. En ocasiones, emitían espontáneamente un sonido o incluso una palabra, u ofrecían algún otro signo de estimulación.

La reunión de grandes cantidades de información procedentes de muchas fuentes distintas produce un mapa más general, tal como está representado en la **figura 58-4**. Esta imagen muestra las principales áreas motoras de la corteza primarias y de las secundarias premotoras y suplementarias, así como las principales áreas sensitivas primarias y secundarias encargadas de la sensibilidad somática, la visión y la audición, que se explican en capítulos anteriores. Las áreas motoras primarias poseen conexiones directas con músculos específicos para originar movimientos musculares concretos. Las áreas sensitivas primarias detectan sensaciones concretas (visual, auditiva o somática) que se transmiten hasta el cerebro desde los órganos sensitivos periféricos.

Las áreas secundarias interpretan las señales procedentes de las áreas primarias. Por ejemplo, las áreas premotora y suplementaria funcionan junto con la corteza motora primaria y los ganglios basales para suministrar «patrones» de actividad motora. En el ámbito de los sentidos, las áreas sensitivas secundarias, situadas a unos centímetros de distancia de las primarias, comienzan a analizar los significados de las señales sensitivas concretas, como por ejemplo: 1) la interpretación

de la forma y la textura de un objeto cogido con la mano; 2) la interpretación del color, la intensidad lumínica, las direcciones de las líneas y los ángulos y otros aspectos de la visión, y 3) la interpretación de los significados que tienen los tonos sonoros y sus secuencias en las señales auditivas.

ÁREAS DE ASOCIACIÓN

La **figura 58-4** también recoge varias áreas extensas de la corteza cerebral que no encajan dentro de las rígidas categorías formadas por las áreas motoras y sensitivas primarias y secundarias. Estas áreas se denominan *áreas de asociación* porque reciben y analizan simultáneamente las señales de múltiples regiones corticales tanto motoras como sensitivas, así como de otras estructuras subcorticales. Con todo, hasta las áreas de

asociación presentan sus especializaciones. Algunas de estas áreas importantes son las siguientes: 1) el *área de asociación parietooccipitotemporal*; 2) el *área de asociación prefrontal*, y 3) el *área de asociación límbica*.

Área de asociación parietooccipitotemporal

El área de asociación parietooccipitotemporal está situada en el gran espacio de la corteza parietal y occipital cuyo límite anterior corresponde a la corteza somatosensitiva, el posterior a la corteza visual y el lateral a la corteza auditiva. Según cabría esperar, proporciona un alto grado de significación interpretativa a las señales procedentes de todas las áreas sensitivas que la rodean. Sin embargo, hasta el área de asociación parietooccipitotemporal posee sus propias subáreas funcionales, que se ofrecen en la **figura 58-5**.

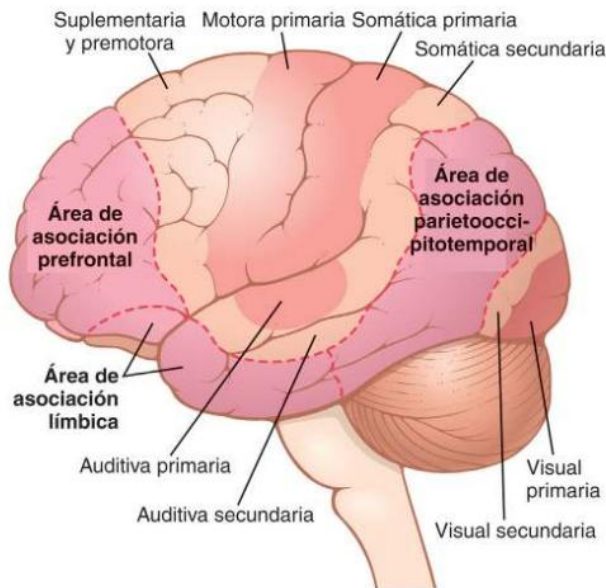


Figura 58-4. Localización de las principales áreas de asociación de la corteza cerebral, así como de las áreas motoras y sensitivas primarias y secundarias.

Análisis de las coordenadas espaciales del cuerpo. Un área que comienza en la *corteza parietal posterior* y se extiende hacia la *corteza occipital superior* permite el análisis continuo de las coordenadas espaciales de todas las partes del cuerpo, así como de sus inmediaciones. Esta área recibe información sensitiva visual desde la corteza occipital posterior e información somatosensitiva simultánea desde la corteza parietal anterior. Con todos estos datos, calcula las coordenadas del medio visual, auditivo y corporal que la rodea.

El área de Wernicke es importante para la comprensión del lenguaje. El área principal para la comprensión del lenguaje, denominada *área de Wernicke*, está detrás de la *corteza auditiva primaria en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal*. Más adelante la explicamos con más detalle; se trata de una de las regiones más importantes de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores, porque, en su mayoría, están basadas en el lenguaje.

Área de circunvolución angular necesaria para el procesamiento inicial del lenguaje visual (lectura). Por detrás del área para la comprensión del lenguaje, situada sobre todo en la

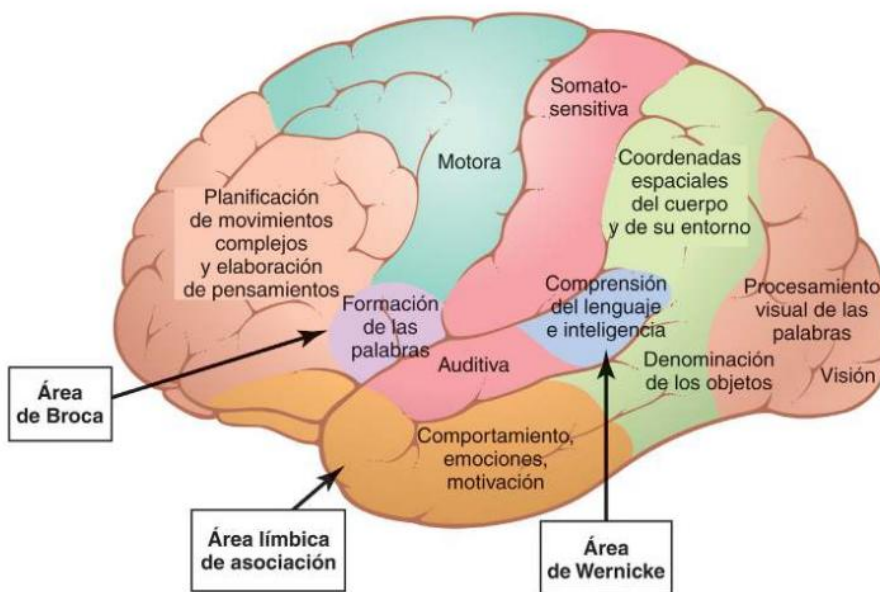


Figura 58-5. Mapa de las áreas funcionales específicas en la corteza cerebral que muestra sobre todo las áreas de Wernicke y de Broca para la comprensión y la producción del lenguaje, situadas en el hemisferio izquierdo en el 95% de las personas.

región anterolateral del lóbulo occipital, hay un área visual de asociación que suministra la información visual transportada por las palabras leídas en un libro hasta el área de Wernicke, la región para la comprensión del lenguaje. Esta zona se llama *área de la circunvolución angular* y es necesaria para extraer el sentido de las palabras percibidas por la vista. En su ausencia, cualquier persona aún puede conservar una excelente capacidad de comprensión lingüística a través del oído, pero no a través de la lectura; la lesión en la circunvolución angular puede producir *agrafia* (incapacidad de escribir) con *alexia* (imposibilidad de leer), un trastorno en el cual la persona no es capaz de leer, escribir ni deletrear palabras.

Área para la nominación de los objetos. En las porciones más laterales del lóbulo occipital anterior y del lóbulo temporal posterior hay un área encargada de nombrar los objetos. Los nombres se aprenden especialmente por medio de las proyecciones auditivas, mientras que la naturaleza física de los objetos se capta sobre todo a través de las proyecciones visuales. A su vez, los nombres son fundamentales para la comprensión auditiva y visual del lenguaje (funciones llevadas a cabo en el área de Wernicke que ocupa una posición inmediatamente superior a la región auditiva «de los nombres» y anterior al área de procesamiento visual de las palabras).

Área de asociación prefrontal

Según se expone en el capítulo 57, el área de asociación prefrontal funciona en íntima asociación con la corteza motora para planificar los patrones complejos y las secuencias de los actos motores. Como contribución a esta actividad, recibe potentes señales aferentes a través de un enorme haz subcortical de fibras nerviosas que conectan el área de asociación parietooccipitotemporal con el área de asociación prefrontal. Por esta vía, la corteza prefrontal recibe mucha información sensitiva sometida ya a un primer análisis, referida especialmente a las coordenadas espaciales del cuerpo, que hace falta para planificar unos movimientos eficaces. Gran parte de los impulsos emitidos desde el área prefrontal hacia el sistema de control motor atraviesan la porción correspondiente al caudado dentro del circuito de retroalimentación para la planificación motora establecido entre los ganglios basales y el tálamo, lo que aporta muchos de los ingredientes secuenciales y paralelos para la estimulación del movimiento.

El *área de asociación prefrontal* también resulta *fundamental para llevar a cabo los procesos «de pensamiento»*. Se supone que esta característica depende en parte de las mismas propiedades de la corteza prefrontal que le permiten planificar las actividades motoras; en este sentido, parece ser capaz de procesar información tanto motora como no motora procedente de amplias áreas del cerebro y, por tanto, de alcanzar un pensamiento de carácter no motor, aparte de los de tipo motor. En realidad, el área de asociación prefrontal suele describirse simplemente como un área importante para la *elaboración de los pensamientos*, y se dice que almacena «memoria operativa» a corto plazo que se emplea para combinar los nuevos pensamientos al tiempo que están llegando al cerebro.

El área de Broca proporciona los circuitos nerviosos para la formación de palabras. El *área de Broca*, representada en la **figura 58-5**, en parte está situada en la corteza prefrontal posterolateral y en parte en el área premotora. Es aquí

donde se ponen en marcha y donde se ejecutan los planes y los patrones motores para la expresión de cada palabra o incluso de frases cortas. Esta área también funciona íntimamente vinculada al centro para la comprensión del lenguaje de Wernicke en la corteza de asociación temporal, según explicamos con mayor detalle más adelante en este capítulo.

Un descubrimiento especialmente interesante es el siguiente: cuando una persona ya ha aprendido un idioma y a continuación aprende otro nuevo, el área cerebral donde se guarda este último queda un poco apartada del área dedicada a almacenar el primero. En cambio, si los dos idiomas se aprenden a la vez, se depositan juntos en la misma área del cerebro.

Área de asociación límbica

Las **figuras 58-4 y 58-5** contienen todavía otra zona de asociación más llamada *área de asociación límbica*. En este caso, está situada en el polo anterior del lóbulo temporal, en la porción ventral del lóbulo frontal y en la circunvolución cingular que queda en la profundidad de la cisura longitudinal por la cara medial de cada hemisferio cerebral. Se ocupa sobre todo del *comportamiento*, las *emociones* y la *motivación*. En el capítulo 59 se expone que la corteza límbica forma parte de un todo mucho más amplio, el *sistema límbico*, que abarca una compleja serie de estructuras neuronales en las regiones basales medias del encéfalo. Este sistema límbico proporciona la mayoría de los impulsos emocionales para activar otras áreas del encéfalo e incluso suministra el estímulo encargado de motivar el propio proceso de aprendizaje.

Área para el reconocimiento de las caras

Un tipo de alteración cerebral interesante llamada *prosopagnosia* consiste en la incapacidad para reconocer las caras. Este trastorno sucede en personas con una amplia lesión en la parte inferomedial de ambos lóbulos occipitales además de en las caras medioventrales de los lóbulos temporales, según aparece representado en la **figura 58-6**. La pérdida de estas áreas destinadas al reconocimiento facial, aunque parezca mentira, propicia pocas alteraciones más del funcionamiento cerebral.

Uno puede preguntarse por qué habría que reservar una parte tan grande de la corteza cerebral para la simple tarea de reconocer caras. Sin embargo, la mayoría de nuestras ocupaciones diarias implican el encuentro con otras personas, y así puede comprobarse la importancia de esta función intelectual.

La porción occipital de esta área para el reconocimiento facial queda contigua a la corteza visual, y su porción temporal está íntimamente vinculada con el sistema límbico que tiene que ver con las emociones, la activación cerebral y el control de la respuesta conductual al medio, tal como se ve en el capítulo 59.

FUNCIÓN INTERPRETATIVA GLOBAL DE LA PARTE POSTERIOR DEL LÓBULO TEMPORAL SUPERIOR: «ÁREA DE WERNICKE» (UN ÁREA GENERAL DE INTERPRETACIÓN)

Las áreas de asociación somática, visual y auditiva se reúnen en la parte posterior del lóbulo temporal superior, representada en la **figura 58-7**, donde convergen los lóbulos temporal, parietal y occipital. Esta zona de confluencia entre

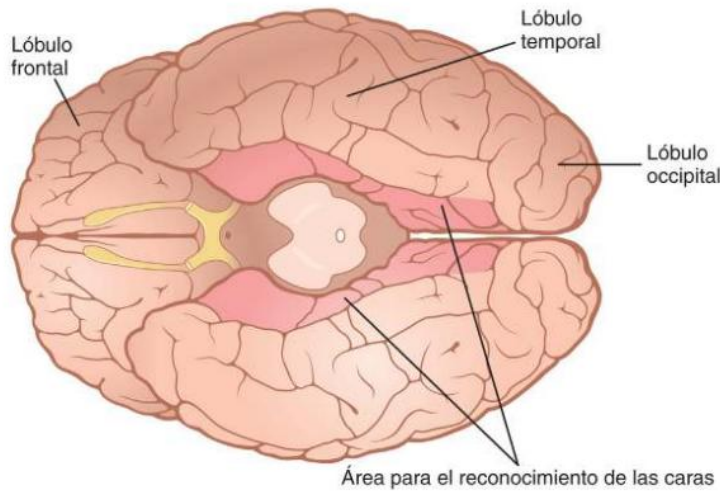


Figura 58-6. Áreas para el reconocimiento de las caras situadas en la cara inferior del cerebro a nivel de la parte medial de los lóbulos temporal y occipital. (Modificado de Geschwind N: *Specializations of the human brain*. Sci Am 241:180, 1979.)

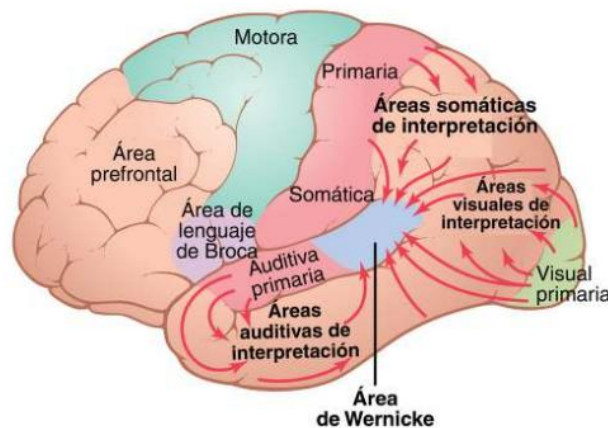


Figura 58-7. Organización de las áreas de asociación somática, auditiva y visual dentro de un mecanismo general para interpretar la experiencia sensitiva. Todas ellas también proveen información al área de Wernicke, situada en la porción posterosuperior del lóbulo temporal. Obsérvense asimismo el área prefrontal y el área del lenguaje de Broca en el lóbulo frontal.

las distintas áreas de interpretación sensitiva está especialmente desarrollada en el lado *dominante* del cerebro (el *lado izquierdo* en casi todos los diestros) y ocupa el lugar más importante entre todos los elementos de la corteza cerebral con vistas a alcanzar los niveles de comprensión más altos del funcionamiento cerebral que llamamos *inteligencia*. Por tanto, esta región ha recibido diferentes nombres indicativos de su importancia práctica: *el área interpretativa general*, *el área cognoscitiva*, *el área del conocimiento*, *el área de asociación terciaria*, etc. El más conocido es el de *área de Wernicke* en honor del neurólogo que describió por primera vez su especial trascendencia para los procesos intelectuales.

Después de una lesión grave en el área de Wernicke, una persona podría oír perfectamente bien e incluso reconocer las diversas palabras, pero aun así ser incapaz de organizarlas en un pensamiento coherente. En este mismo sentido, también puede ser capaz de leer palabras en una página impresa, pero no de identificar el pensamiento encerrado en ellas.

La estimulación eléctrica del área de Wernicke en una persona consciente a veces genera un pensamiento muy complicado, sobre todo cuando el electrodo de estimulación

penetra hasta una profundidad suficiente en el cerebro como para acercarse a las zonas correspondientes de conexión en el tálamo. Los tipos de pensamiento que pueden aparecer abarcan complejas escenas visuales que podrían recordarse de la infancia, alucinaciones auditivas como una pieza musical específica, o incluso una frase pronunciada por una persona concreta. Por esta razón, se cree que la activación del área de Wernicke es capaz de evocar patrones de memoria complejos que entrañen más de una modalidad sensitiva, aun cuando la mayor parte de los recuerdos particulares puedan estar almacenados en otros lugares. Esta idea encaja con la importancia que tiene esta área para interpretar los significados complicados presentes en los diferentes patrones de las experiencias sensitivas.

Circunvolución angular: interpretación de la información visual. La *circunvolución angular* es la porción más inferior del lóbulo parietal posterior, que queda inmediatamente por detrás del área de Wernicke y que en su parte posterior además se confunde con las áreas visuales del lóbulo occipital. Si se destruye esta región mientras permanece aún íntegra el área de Wernicke en el lóbulo temporal, la persona todavía logra interpretar las experiencias auditivas como siempre; pero la corriente de experiencias visuales que llega al área de Wernicke desde la corteza visual queda básicamente bloqueada. Por tanto, puede ser capaz de ver palabras y hasta de saber que lo son, pero no de interpretar sus significados. Este cuadro se denomina *alexia*, o *ceguera para las palabras*. El término *dislexia* se emplea para describir la *dificultad* de aprender el lenguaje escrito, no una *ceguera completa a las palabras*.

Concepto de hemisferio dominante

Las funciones interpretativas generales del área de Wernicke y de la circunvolución angular, así como las funciones que cumplen las áreas del lenguaje y de control motor, suelen estar mucho más desarrolladas en un hemisferio cerebral que en el otro; por consiguiente, en este lado recibe el nombre de *hemisferio dominante*. Más o menos en el 95% de las personas, el hemisferio dominante es el izquierdo.

Desde el momento del parto, la superficie cortical que con el tiempo acabará convirtiéndose en el área de Wernicke llega a ser un 50% mayor en el hemisferio izquierdo que en el derecho en más de la mitad de los recién nacidos. Por tanto, no

cuesta entender por qué el lado izquierdo del cerebro podría volverse dominante sobre el derecho. Sin embargo, si por alguna razón esta área queda dañada o anulada muy al principio de la infancia, el lado opuesto del cerebro normalmente adquirirá la posición dominante.

A continuación se expone una teoría en condiciones de explicar la capacidad de un hemisferio para dominar sobre el otro. La atención de la «mente» parece estar dirigida a un pensamiento principal cada vez. Se supone que como en el momento del parto el lóbulo temporal posterior izquierdo suele ser un poco más grande que el derecho, normalmente comienza a emplearse en mayor proporción. A partir de entonces, dada la tendencia a dirigir la atención hacia la región mejor desarrollada, el ritmo de aprendizaje en el hemisferio cerebral que se hace con el primer puesto en el momento de la salida aumenta con rapidez, mientras que en el opuesto, el lado menos usado, el aprendizaje sigue estando menos desarrollado. Por tanto, lo habitual es que el lado izquierdo se vuelva dominante sobre el derecho.

Más o menos en el 95% de las personas, el lóbulo temporal izquierdo y la circunvolución angular pasan a ser los dominantes, y en el 5% restante los dos lados se desarrollan a la vez para adquirir una función doble o, lo que es más raro, el derecho en solitario acaba muy desarrollado y cobra una completa dominancia.

Según se explica más adelante en este capítulo, el área premotora del lenguaje (área de Broca), que ocupa una posición muy lateral en el lóbulo frontal intermedio, casi siempre también es dominante en el lado izquierdo del cerebro. Esta zona es la responsable de la formación de las palabras al activar simultáneamente los músculos laríngeos, respiratorios y de la boca.

Asimismo, las áreas motoras encargadas de controlar las manos son dominantes en el lado izquierdo del cerebro aproximadamente en el 90% de las personas, lo que se traduce en que la mayoría de la gente sea diestra.

Aunque las áreas interpretativas del lóbulo temporal y de la circunvolución angular, lo mismo que muchas de las áreas motoras, suelen estar muy desarrolladas solo en el hemisferio izquierdo, reciben información sensitiva de ambos hemisferios y también son capaces de controlar las actividades motoras en los dos. En este sentido, sobre todo recurren a las vías de fibras que atraviesan el *cuerno calloso* para establecer una comunicación entre los dos hemisferios. Esta organización unitaria cruzada evita la interferencia entre los dos lados del cerebro; tal interferencia podría crear una confusión en los pensamientos mentales y las respuestas motoras.

Papel del lenguaje en el funcionamiento del área de Wernicke y en las funciones intelectuales

Cualquier componente fundamental de nuestra experiencia sensitiva se convierte en su equivalente lingüístico antes de almacenarse en las áreas cerebrales dedicadas a la memoria y de ser procesado con otros fines intelectuales. Por ejemplo, cuando leemos un libro, no acumulamos las imágenes visuales de las palabras impresas, sino que guardamos las propias palabras o los pensamientos que expresan muchas veces en forma lingüística.

La zona sensitiva del hemisferio dominante encargada de interpretar el lenguaje es el área de Wernicke, que se encuen-

tra muy asociada a las áreas auditivas primaria y secundaria del lóbulo temporal. Esta íntima vinculación probablemente deriva del hecho de que el primer contacto con el lenguaje se produce a través del oído. Más adelante a lo largo de la vida, cuando se desarrolla su percepción por la visión a través de la lectura como medio, cabe suponer que la información visual que transportan las palabras escritas se canaliza a continuación a través de la circunvolución angular, un área visual de asociación, hacia el área interpretativa del lenguaje de Wernicke ya desarrollada en el lóbulo temporal dominante.

FUNCIONES DE LA CORTEZA PARIETOOCIPITOTEMPORAL EN EL HEMISFERIO NO DOMINANTE

Cuando el área de Wernicke queda destruida en el hemisferio dominante de un adulto, la persona normalmente pierde casi todas las funciones intelectuales asociadas al lenguaje o al simbolismo verbal, como la capacidad para leer, para efectuar operaciones matemáticas, e incluso para pensar en el caso de los problemas lógicos. En cambio, se conservan otros muchos tipos de capacidades interpretativas, algunas de las cuales recurren a las regiones del lóbulo temporal y la circunvolución angular del hemisferio opuesto.

Los estudios psicológicos llevados a cabo en pacientes con una lesión en el hemisferio no dominante han denotado que este hemisferio puede resultar especialmente importante para entender e interpretar la música, las experiencias visuales de carácter no verbal (en especial, los patrones visuales), las relaciones espaciales entre la persona y su medio, la significación del «lenguaje corporal» y de la entonación vocal de las personas, y quizá muchas experiencias somáticas relacionadas con el empleo de las extremidades y de las manos. Por tanto, aunque hablemos de hemisferio «dominante», esta dominancia se refiere sobre todo a las funciones intelectuales basadas en el lenguaje; el hemisferio que recibe el nombre de no dominante en realidad podría ser el dominante para ciertos tipos diversos de inteligencia.

FUNCIONES INTELECTUALES SUPERIORES («EJECUTIVAS») DE LAS ÁREAS DE ASOCIACIÓN PREFRONTALES

Durante años se ha enseñado que la corteza prefrontal es el lugar donde asienta el «intelecto superior» en el ser humano, especialmente debido a que la diferencia principal entre el cerebro de los monos y el de los hombres consiste en la gran prominencia que adquieren las áreas prefrontales humanas. Con todo, las tentativas por demostrar que esta corteza es más importante para las funciones intelectuales superiores que otras porciones del cerebro no se han visto coronadas por el éxito. En efecto, la destrucción del área para la comprensión del lenguaje en el lóbulo temporal superior posterior (área de Wernicke) y de la región adyacente de la circunvolución angular en el hemisferio dominante produce un daño mucho mayor sobre la inteligencia que la destrucción de las áreas prefrontales.

Sin embargo, estas últimas cumplen unas funciones intelectuales muy difíciles de definir pero no obstante importantes por sí mismas. Los pacientes con lesiones en la corteza prefrontal pueden tener funciones motoras normales e incluso realizar con normalidad algunas pruebas de inteligencia. No

obstante, son incapaces de funcionar con eficacia en la vida cotidiana. Estas funciones se pueden explicar mejor si se describe lo que sucede cuando las áreas prefrontales hayan resultado dañadas, como se detalla a continuación.

Hace varias décadas, antes de la aparición de los fármacos modernos para el tratamiento de los trastornos psiquiátricos, se descubrió que algunos pacientes con una depresión psicótica grave podían obtener un alivio considerable si se seccionaban las conexiones neuronales entre las áreas prefrontales y el resto del cerebro, es decir, mediante un procedimiento llamado *lobotomía prefrontal*. Este procedimiento se llevaba a cabo introduciendo un bisturí de hoja fina roma a través de un pequeño orificio situado en la zona frontal lateral del cráneo a ambos lados de la cabeza y cortando el cerebro a nivel del borde posterior de los lóbulos prefrontales de arriba hacia abajo. Los estudios posteriores realizados en estos casos pusieron de manifiesto los siguientes cambios mentales:

1. Los pacientes dejaban de poder resolver problemas complicados.
2. Perdían su capacidad de llevar a cabo tareas sucesivas para alcanzar una meta compleja.
3. Les resultaba imposible aprender a realizar varias labores paralelas al mismo tiempo.
4. Su grado de agresividad disminuía, en ocasiones notablemente, y a menudo sus ambiciones desaparecían.
5. Sus respuestas sociales muchas veces eran inadecuadas para la ocasión, y con frecuencia suponían una ausencia de moralidad y un escaso pudor en relación con la actividad sexual y la excreción.
6. Los pacientes todavía podían hablar y entender el lenguaje, pero eran incapaces de hilar cualquier serie larga de pensamientos, y su temperamento pasaba con rapidez de la dulzura a la cólera, la euforia y la locura.
7. Los pacientes también podían realizar aún la mayoría de los patrones habituales de funcionamiento motor que habían puesto en práctica durante su vida, pero muchas veces sin ningún sentido.

Teniendo presente esta información, vamos a intentar estructurar una interpretación coherente sobre la función que cumplen las áreas prefrontales de asociación.

Disminución de la agresividad y respuestas sociales inadecuadas. La disminución de la agresividad y las respuestas sociales inadecuadas probablemente derivan de la desaparición de las partes ventrales en los lóbulos frontales de la cara inferior del cerebro. Según se ha explicado antes y tal como queda representado en las **figuras 58-4 y 58-5**, esta zona forma parte de la corteza límbica de asociación, en vez de la corteza prefrontal de asociación. Dicha región límbica sirve para controlar el comportamiento, lo que se estudia con detalle en el capítulo 59.

Incapacidad para avanzar en pos de un objetivo o para recorrer una secuencia de pensamientos. Antes en este mismo capítulo hemos estudiado que las áreas prefrontales de asociación poseen la capacidad de recoger información procedente de amplias regiones cerebrales y emplear su contenido para cristalizar unos patrones de pensamiento más profundos encaminados a alcanzar un objetivo.

Aunque las personas sin corteza prefrontal conservan la capacidad de pensar, el contenido que muestran está poco

coordinado según una secuencia lógica si el plazo supera unos cuantos segundos o alrededor de 1 min como máximo. Así, las personas sin corteza prefrontal *se distraen con facilidad del tema central de pensamiento*, mientras que cuando funciona con normalidad son capaces de avanzar hasta culminar sus metas planteadas con independencia de las distracciones.

Elaboración del pensamiento, anticipación y ejecución de las funciones intelectuales superiores por las áreas prefrontales: concepto de «memoria operativa». Otra función que los psicólogos y los neurólogos han atribuido a las áreas prefrontales es la *elaboración del pensamiento*, lo cual no quiere decir nada más que un mayor grado de profundidad y abstracción en los diferentes pensamientos reunidos a partir de múltiples fuentes de información. Las pruebas psicológicas han puesto de manifiesto que los animales inferiores sometidos a una lobulectomía prefrontal a los que se presentaba una serie de fragmentos sucesivos de información sensitiva, perdían la pista incluso en el caso de la memoria temporal, tal vez debido a que se distraían con tal facilidad que no conseguían retener los pensamientos el tiempo suficiente para que tuviera lugar el almacenamiento del recuerdo.

Esta capacidad de las áreas prefrontales para seguir el hilo de muchos fragmentos de información a la vez y permitir la evocación instantánea de su contenido cuando lo requieran los pensamientos ulteriores se denomina «memoria operativa» del cerebro, lo que podría explicar las numerosas funciones cerebrales que asociamos a la inteligencia superior. En realidad, las investigaciones han demostrado que las áreas prefrontales están divididas en segmentos independientes destinados a almacenar diversos tipos de memoria temporal, como una zona dedicada a la forma y la configuración de un objeto o de una parte del cuerpo, y otra encargada de su movimiento.

Al combinarse todos estos fragmentos transitorios que integran la memoria operativa, surgen las capacidades siguientes: 1) pronosticar; 2) planificar el futuro; 3) retrasar la acción sucesiva a las señales sensitivas recibidas de modo que sea posible sopesar su información hasta decidir la respuesta mejor elaborada; 4) plantearse las consecuencias de las acciones motoras antes de llevarlas a cabo; 5) resolver problemas matemáticos, legales o filosóficos complejos; 6) correlacionar todas las vías de información para diagnosticar enfermedades raras, y 7) controlar nuestras actividades en consonancia con las leyes morales.

Función del cerebro en la comunicación: recepción y emisión del lenguaje

Como las pruebas neurológicas logran valorar sin problemas la capacidad de una persona para ponerse en comunicación con los demás, sabemos más sobre los sistemas sensitivos y motores relacionados con esta actividad que acerca de cualquier otra parcela del funcionamiento de la corteza cerebral. Por tanto, con la ayuda de los mapas anatómicos sobre las vías nerviosas que aparecen en la **figura 58-8** revisaremos la función de la corteza en el tema de la comunicación. A partir de este análisis podrá verse de inmediato cómo se aplican en este ámbito los principios del análisis sensitivo y el control motor.

La comunicación presenta dos facetas: *sensitiva* (recepción del lenguaje), en la que participan los oídos y los ojos, y *motora* (emisión del lenguaje), que abarca la vocalización y su control.

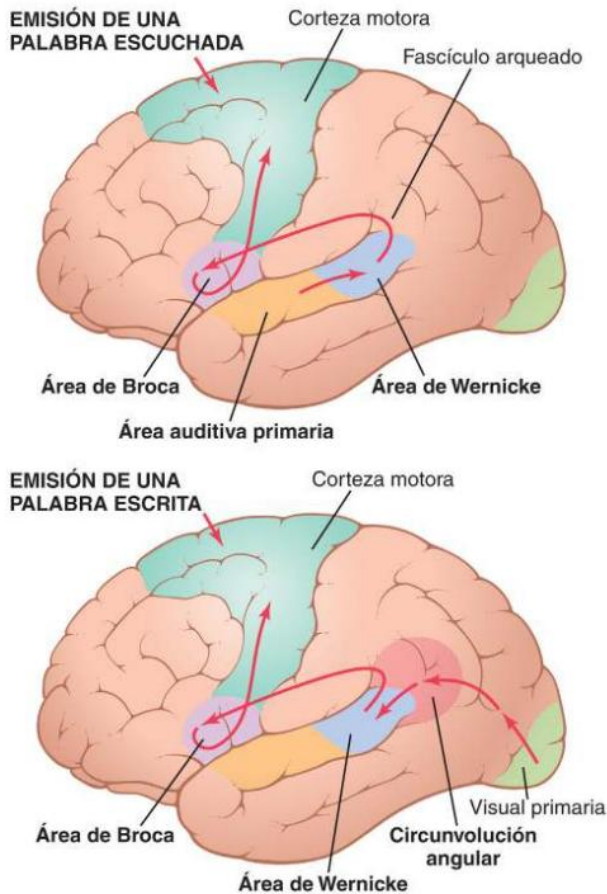


Figura 58-8. Vías cerebrales para (arriba) percibir una palabra escuchada y a continuación emitirla, y (abajo) percibir una palabra escrita y a continuación pronunciarla. (Modificado de Geschwind N: *Specializations of the human brain*. Sci Am 241:180, 1979.)

Aspectos sensitivos de la comunicación

Ya hemos observado antes en este capítulo que la destrucción de ciertas porciones en las *áreas auditivas* o *visuales de asociación* corticales puede desembocar en una incapacidad para entender el lenguaje hablado o escrito. Este efecto se denomina, respectivamente, *afasia receptora auditiva* y *afasia receptora visual* o, más a menudo, *sordera para las palabras* y *ceguera para las palabras* (también llamada *alexia*).

Afasia de Wernicke y afasia global. Algunas personas consiguen entender el lenguaje hablado o escrito pero, en cambio, son *incapaces de interpretar el pensamiento* que expresa. Este trastorno suele suceder cuando se lesiona o se destruye el *área de Wernicke* en la parte posterior de la circunvolución temporal superior del hemisferio dominante. Por tanto, dicho tipo de afasia se llama *afasia de Wernicke*.

Si la lesión del área de Wernicke es amplia y se extiende: 1) hacia atrás en dirección a la región de la circunvolución angular; 2) hacia abajo en dirección a las zonas inferiores del lóbulo temporal, y 3) hacia arriba en dirección al borde superior del surco central, es fácil que la persona sufra una demencia prácticamente total para la comprensión del lenguaje o la comunicación y, por consiguiente, se diga que tiene una *afasia global*.

Aspectos motores de la comunicación

El proceso del habla entraña dos etapas principales de pensamiento: 1) la formación en la mente de las ideas que se vayan

a expresar, así como la elección de las palabras que pretendan emplearse, y 2) el control motor de la vocalización y el acto real de su propia emisión.

La elaboración de los pensamientos e incluso la elección de la mayoría de las palabras son funciones de las áreas sensitivas de asociación en el cerebro. Una vez más, es el área de Wernicke en la parte posterior de la circunvolución temporal superior la que posee una mayor importancia para desarrollar esta capacidad. Por tanto, una persona con una afasia de Wernicke o con una afasia global no podrá formular los pensamientos que haya que comunicar. O, en el caso de que la lesión no fuera tan grave, sí que será capaz; pero no así de reunir las secuencias de palabras oportunas para expresarlos. A veces, incluso pronuncian palabras con fluidez pero que son confusas.

La pérdida del área de Broca produce una afasia motora. En ocasiones una persona es capaz de decidir lo que quiere expresar pero no consigue que el aparato vocal emita palabras en vez de ruidos. Este efecto, denominado *afasia motora*, deriva de una lesión en el *área del lenguaje de Broca*, que se halla en las regiones faciales *premotoras* y *prefrontales* de la corteza cerebral (más o menos el 95% de las veces en el hemisferio izquierdo, tal como está representado en las figuras 58-5 y 58-8). Todos los *patrones motores especializados* en el control de la laringe, los labios, la boca, el aparato respiratorio y otros músculos auxiliares del lenguaje se ponen en marcha en esta área.

Articulación. Por último, queda el acto de la articulación, constituido por las actividades musculares de la boca, la lengua, la laringe, las cuerdas vocales, etc., que son los responsables de la entonación, el ritmo y las variaciones rápidas de intensidad en los sonidos sucesivos. Las *regiones facial y laríngea de la corteza motora* activan estos músculos, y el *cerebelo*, los *ganglios basales* y la *corteza sensitiva* contribuyen a controlar la secuencia y la intensidad de las contracciones musculares, haciendo un uso generoso de los mecanismos de retroalimentación a cargo de los ganglios basales y el cerebelo, descritos en los capítulos 56 y 57. La destrucción de cualquiera de estas regiones puede provocar una incapacidad parcial o total para hablar con claridad.

Resumen

La **figura 58-8** contiene las dos vías principales encargadas de la comunicación. La mitad superior muestra la vía que interviene en la audición y el lenguaje. Sus pasos son los siguientes: 1) recepción de las señales sonoras que codifican las palabras en el área auditiva primaria; 2) interpretación de las palabras en el área de Wernicke; 3) determinación de los pensamientos y de las palabras que vayan a pronunciarse, también en el área de Wernicke; 4) transmisión de señales desde el área de Wernicke hasta el área de Broca a través del *fascículo arqueado*; 5) activación de los programas motores especializados para regular la formación de las palabras en el área de Broca, y 6) transmisión de las señales pertinentes hacia la corteza motora para controlar los músculos del lenguaje.

La parte inferior de la figura ofrece las etapas equiparables a las anteriores cuando se lee y a continuación se responde hablando. La zona receptora inicial para las palabras está en el área visual primaria en vez de en el área auditiva primaria. A continuación, la información atraviesa sus primeras fases de interpretación en la *región de la circunvolución angular* y finalmente alcanza su nivel pleno de reconocimiento en el área de Wernicke. Desde aquí, la secuencia ya coincide con la que se sigue al hablar como respuesta al lenguaje oral.

EL CUERPO CALLOSO Y LA COMISURA ANTERIOR TRANSMITEN PENSAMIENTOS, RECUERDOS, APRENDIZAJE Y OTROS TIPOS DE INFORMACIÓN ENTRE LOS DOS HEMISFERIOS CEREBRALES

Las fibras del *corpo calloso* proporcionan abundantes conexiones nerviosas en ambos sentidos que unen la mayoría de las áreas corticales de los dos hemisferios cerebrales excepto en el caso de las porciones anteriores de los lóbulos temporales; estas zonas, incluida sobre todo la *amígdala*, están interconectadas por fibras que atraviesan la *comisura anterior*.

Una de las funciones del cuerpo calloso y de la comisura anterior consiste en poner la información almacenada en la corteza de un hemisferio a disposición de las áreas corticales correspondientes del hemisferio opuesto. A continuación se ofrecen varios ejemplos importantes sobre tal cooperación entre ambos hemisferios.

1. El corte del cuerpo calloso bloquea la transferencia de información desde el área de Wernicke del hemisferio dominante hacia la corteza motora en el lado opuesto del cerebro. Por tanto, las funciones intelectuales que cumple esta región, localizadas en el hemisferio izquierdo, pierden el control sobre la corteza motora derecha que inicia las actividades motoras voluntarias de la mano y el brazo izquierdos, aunque sus movimientos subconscientes habituales sean normales.
2. El corte del cuerpo calloso impide el paso de información somática y visual desde el hemisferio derecho hacia el área de Wernicke en el hemisferio dominante izquierdo. Así pues, la sensibilidad de este tipo procedente del lado izquierdo del cuerpo a menudo no alcanza esta zona cerebral de interpretación general y por dicha razón no puede utilizarse al tomar una decisión.
3. Finalmente, las personas cuyo cuerpo calloso esté interrumpido del todo poseen dos porciones cerebrales conscientes independientes. Por ejemplo, en un adolescente afectado por esta situación, solo la mitad izquierda de su cerebro podría entender el lenguaje escrito y oral debido a que este lado era el hemisferio dominante. En cambio, el lado derecho del cerebro sí que podría comprender el lenguaje escrito, pero no el oral. Además, la corteza derecha sería capaz de desencadenar una respuesta de actividad motora al lenguaje escrito sin que la corteza izquierda supiera jamás por qué se emitió. El efecto era bastante diferente cuando se suscitaba una respuesta emocional en el lado derecho del cerebro. En este caso, también tenía lugar su aparición subconsciente en el lado izquierdo. Esta respuesta sucedía con total seguridad porque las áreas de ambos lados del cerebro encargadas de las emociones, las cortezas temporales anteriores y sus zonas adyacentes, aún permanecían comunicadas entre sí a través de la comisura anterior que no se había cortado. Por ejemplo, cuando se escribía la orden «besa» para que la viera la mitad derecha del cerebro, el joven dijo al instante y lleno de emoción: «¡Ni hablar!». Esta respuesta exigía el funcionamiento del área de Wernicke y de las áreas motoras para el

lenguaje en el hemisferio izquierdo porque estas zonas del lado izquierdo eran necesarias para emitir las palabras «¡Ni hablar!». Sin embargo, cuando se le preguntó por qué dijo esto, el muchacho no pudo dar ninguna explicación.

Por tanto, las dos mitades del cerebro poseen unas capacidades independientes en aspectos como la conciencia, el almacenamiento de la memoria, la comunicación y el control de las actividades motoras. El cuerpo calloso es necesario para que los dos lados cooperen en su acción a un nivel subconsciente superficial, y la comisura anterior desempeña una función añadida importante para unificar las respuestas emocionales de ambos lados del cerebro.

PENSAMIENTOS, CONCIENCIA Y MEMORIA

Nuestro problema más difícil al abordar la conciencia, el pensamiento, la memoria y el aprendizaje radica en que ignoramos los mecanismos nerviosos que sigue un pensamiento y conocemos poco sobre el mecanismo de la memoria. Sí que sabemos que la destrucción de grandes porciones de la corteza cerebral no impide que una persona tenga pensamientos, pero sí reduce su *profundidad* y también el *grado* de conciencia que ejerce sobre su medio.

No hay duda de que cada pensamiento entraña unas señales simultáneas en muchas porciones de la corteza cerebral, el tálamo, el sistema límbico y la formación reticular del tronco del encéfalo. Algunos pensamientos básicos probablemente dependan casi por completo de los centros inferiores; la idea del dolor quizá sea un buen ejemplo debido a que la estimulación eléctrica de la corteza humana rara vez suscita algo más que un dolor leve, mientras que en el caso de ciertas regiones del hipotálamo, la amígdala y el mesencéfalo puede provocar un dolor atroz. Por el contrario, un tipo de patrón de pensamiento que requiere una gran participación de la corteza cerebral es el de la visión, debido a que la ausencia de la corteza visual genera una absoluta incapacidad para percibir las formas visuales o los colores.

Podríamos formular una definición provisional del pensamiento en función de la actividad nerviosa del modo siguiente: un pensamiento deriva de un «patrón» de estimulación en múltiples componentes del sistema nervioso al mismo tiempo, que quizás implique por encima de todo a la corteza cerebral, el tálamo, el sistema límbico y la parte superior de la formación reticular en el tronco del encéfalo. Esta se denomina *teoría holística* de los pensamientos y, en términos simplistas, significa que el todo es mayor que la suma de sus partes. Se cree que las regiones estimuladas del sistema límbico, el tálamo y la formación reticular determinan la naturaleza general del pensamiento, otorgándole cualidades como placer, desagrado, dolor, consuelo, modalidades groseras de la sensibilidad, localización en regiones generales del cuerpo y otras características generales. Sin embargo, las zonas específicas estimuladas de la corteza cerebral condicionan los rasgos diferenciados del pensamiento, como: 1) la localización específica de las sensaciones en la superficie del cuerpo y de los objetos en el campo visual; 2) la sensación de la textura de la seda; 3) el reconocimiento visual del patrón rectangular de un muro de bloques de hormigón, y 4) otras características individuales que entran a formar

parte del conocimiento global de un instante particular. La *conciencia* tal vez pueda describirse como el flujo continuo de conocimiento que tenemos sobre nuestro medio o sobre nuestros pensamientos sucesivos.

MEMORIA: FUNCIONES DE LA FACILITACIÓN Y LA INHIBICIÓN SINÁPTICAS

Los recuerdos se almacenan en el cerebro al variar la sensibilidad básica de la transmisión sináptica entre las neuronas como consecuencia de la actividad nerviosa previa. Las vías nuevas o facilitadas se llaman *huellas de memoria*. Son importantes porque, una vez que quedan establecidas, es posible activarlas de forma selectiva por los pensamientos de la mente para reproducir los recuerdos.

Los experimentos con los animales inferiores han puesto de manifiesto que las huellas de memoria pueden darse a cualquier nivel del sistema nervioso. Hasta los reflejos medulares varían al menos un poco como respuesta a la activación repetida de la médula, y estos cambios reflejos forman parte del proceso de la memoria. Asimismo, los recuerdos a largo plazo derivan de modificaciones producidas en la conducción sináptica de los centros cerebrales inferiores. Sin embargo, la mayor parte de los recuerdos que asociamos a los mecanismos intelectuales se basan en las huellas de memoria de la corteza cerebral.

Memoria positiva y negativa: «sensibilización» o «habituación» de la transmisión sináptica. Aunque muchas veces pensamos en la memoria como una recuperación *positiva* de los pensamientos o las experiencias previas, probablemente su mayor ingrediente sean los recuerdos *negativos*, y no los positivos. A saber, el cerebro se ve inundado de información sensitiva procedente de cualquiera de nuestros sentidos. Si la mente pretendiera recordar todo su contenido, la capacidad cerebral de la memoria quedaría desbordada rápidamente. Por suerte, el cerebro tiene la capacidad de aprender a ignorar aquella información irrelevante. Esta capacidad sucede por la *inhibición* de las vías sinápticas encargadas de su transmisión: el efecto resultante se llama *habituación*, que es un tipo de memoria *negativo*.

Por el contrario, frente a la información recibida que genera unas consecuencias importantes como dolor o placer, el cerebro posee una capacidad automática diferente para potenciar y almacenar las huellas de memoria. Es la memoria *positiva*, que obedece a la *facilitación* de las vías sinápticas, y este proceso se denomina *sensibilización de la memoria*. Como expon-dremos más adelante, unas zonas especiales de las regiones límbicas basales en el cerebro determinan si la información es importante o no y toman la decisión subconsciente de guardar el pensamiento como una huella de memoria *sensibilizada* o suprimirlo.

Clasificación de la memoria. Sabemos que algunos recuerdos no duran más que unos pocos segundos, mientras que otros permanecen horas, días, meses o años. Con el propósito de explicar estos tipos de memoria, vamos a emplear una clasificación habitual que divide las memorias en: 1) *memoria a corto plazo*, que abarca los recuerdos que

duran segundos o como máximo minutos a no ser que se conviertan en recuerdos a largo plazo; 2) *memoria a medio plazo*, que dura entre días y semanas, pero a continuación se desvanece, y 3) *memoria a largo plazo*, que, una vez almacenada, puede recuperarse años más tarde o incluso después de toda una vida.

Aparte de esta clasificación general de los recuerdos, también señalamos antes otro tipo (al hablar de los lóbulos prefrontales), llamada «memoria operativa», que incluye sobre todo la memoria a corto plazo empleada en el curso del razonamiento intelectual pero que llega a su fin cuando se resuelve cada etapa del problema.

La memoria suele clasificarse en virtud del tipo de información almacenada. Una de estas clasificaciones la divide en *memoria declarativa* y *memoria procedimental*, según el criterio siguiente:

1. La *memoria declarativa* básicamente se refiere al recuerdo de los diversos detalles que forman un pensamiento integrado, como la memoria de una experiencia importante que abarque: 1) el medio en que aconteció; 2) sus relaciones temporales; 3) las causas de la experiencia; 4) el significado que tuvo, y 5) las deducciones particulares que dejó en la mente de la persona.
2. La *memoria procedimental* se asocia a menudo con las actividades motoras del cuerpo de una persona, como todas las habilidades adquiridas para golpear una pelota de tenis, que comprenden los recuerdos automáticos encargados de: 1) divisar la pelota; 2) calcular su relación con la raqueta y su velocidad, y 3) deducir con rapidez los movimientos del cuerpo, los brazos y la raqueta necesarios para golpear la pelota según se desee, con todas estas capacidades activadas al instante en función del aprendizaje previo adquirido sobre este deporte, y desplazarse a continuación para el siguiente golpe del juego al mismo tiempo que se olvidan los detalles del anterior.

MEMORIA A CORTO PLAZO

La memoria a corto plazo viene representada por el recuerdo de las 7 a 10 cifras que forman un número de teléfono (o de 7 a 10 hechos independientes diferentes) durante unos pocos segundos o minutos en un momento dado, pero que solo dura mientras la persona siga pensando en dichos números o en dichas circunstancias.

Muchos fisiólogos han propuesto que esta memoria a corto plazo está ocasionada por la actividad nerviosa continua derivada de unas señales que dan vueltas y vueltas en torno a una huella de memoria transitoria dentro de un *círculo de neuronas reverberantes*. Aún no ha sido posible demostrar esta teoría. Otra posible explicación de la memoria a corto plazo estriba en la *facilitación* o la *inhibición presináptica*, lo que sucede en las sinapsis situadas en las fibrillas nerviosas terminales justo antes de que lleguen a unirse con la neurona siguiente. Las sustancias químicas neurotransmisoras secretadas en tales terminales suelen originar una facilitación o una inhibición que dura desde unos segundos hasta varios minutos. Este tipo de circuitos podría dar lugar a una memoria a corto plazo.

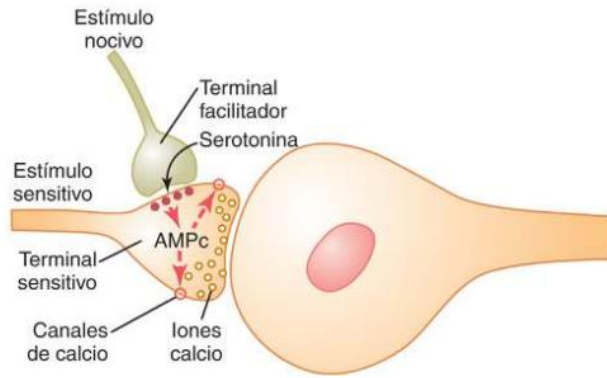


Figura 58-9. Sistema de memoria descubierto en el caracol *Aplysia*. AMPc, monofosfato de adenosina cíclico.

MEMORIA A MEDIO PLAZO

Los recuerdos a medio plazo pueden durar muchos minutos o incluso semanas. A la larga desaparecerán a no ser que se activen suficientes huellas de memoria como para volverse más permanentes; en ese momento, se clasificarán como *recuerdos a largo plazo*. Los experimentos con animales han demostrado que el tipo de los recuerdos a medio plazo puede obedecer a cambios físicos o químicos transitorios o a ambos procesos, ocurridos tanto en los terminales presinápticos de la sinapsis como en su membrana postsináptica, y capaces de persistir desde unos minutos hasta varias semanas. Estos mecanismos resultan tan importantes que merecen una descripción especial.

Memoria basada en los cambios químicos de los terminales presinápticos o de las membranas neuronales postsinápticas

La **figura 58-9** muestra un mecanismo de memoria estudiado especialmente por Eric Kandel et al., que es capaz de originar recuerdos con una duración desde unos pocos minutos hasta 3 semanas en un caracol de gran tamaño del género *Aplysia*. En la **figura 58-9** hay dos terminales sinápticos. Uno, que viene desde una neurona sensitiva aferente y acaba directamente sobre la superficie de la neurona que va a estimularse, se llama *terminal sensitivo*. El otro, una *terminación presináptica* que se halla sobre la superficie del terminal sensitivo, se denomina *terminal facilitador*. Cuando el terminal sensitivo se estimula repetidas veces pero sin la activación del terminal facilitador, la transmisión de las señales es grande al principio, pero su intensidad se reduce cada vez más a medida que se reitera el proceso hasta que prácticamente cesa su paso. Este fenómeno corresponde a la *habituación*, según se explicó antes. Es un tipo de memoria *negativa* que provoca la desaparición de la respuesta emitida por el circuito neuronal frente a los sucesos repetidos de carácter insignificante.

En cambio, si un estímulo nocivo excita el terminal facilitador al mismo tiempo que se estimula el terminal sensitivo, en vez de ir haciéndose cada vez más débil la señal enviada a la neurona postsináptica, la fluidez de la transmisión se vuelve en este caso progresivamente mayor. Seguirá siendo alta durante minutos, horas, días o, con un entrenamiento más intenso, hasta unas 3 semanas incluso sin necesidad de ninguna nueva estimulación del terminal facilitador. Por tanto,

el estímulo nocivo hace que la vía de la memoria que atraviesa el terminal sensitivo quede *facilitada* durante días o semanas a partir de ese momento. Resulta especialmente interesante saber que, después de haberse producido la habituación, esta vía puede volver a convertirse en una vía facilitada solo con unos cuantos estímulos nocivos.

Mecanismo molecular de la memoria a medio plazo

Mecanismo de la habituación. A un nivel molecular, el efecto de la habituación sobre el terminal sensitivo obedece al cierre creciente de los canales de calcio que atraviesan la membrana del terminal, aunque no se conoce por completo la causa de este proceso. No obstante, la cantidad de iones calcio que pueden difundir hacia el interior del terminal habituado es mucho menor que la normal, y por tanto se libera mucho menos transmisor en el terminal sensitivo debido a que la entrada del calcio constituye el principal estímulo para la salida de este producto (según se explica en el capítulo 46).

Mecanismo de la facilitación. En el caso de la facilitación, se cree que al menos parte del mecanismo molecular es el siguiente:

1. La estimulación del terminal presináptico facilitador al mismo tiempo que se activa el terminal sensitivo provoca la liberación de *serotonina* por la sinapsis facilitadora sobre la superficie del terminal sensitivo.
2. Esta sustancia actúa sobre los *receptores de serotonina* presentes en la membrana del terminal sensitivo, los cuales activan la enzima *adenilato ciclasa* en el interior de la membrana. La adenilato ciclasa da lugar después a la formación de *monofosfato de adenosina cíclico* (AMPc), también dentro del terminal presináptico sensitivo.
3. El AMPc activa una *proteína cinasa* que produce la fosforilación de una proteína integrante de los canales de potasio en la membrana del terminal sináptico sensitivo; esto a su vez bloquea los canales para la conductancia del potasio. El bloqueo puede durar desde minutos hasta varias semanas.
4. La falta de conductancia del potasio suscita un potencial de acción muy prolongado en el terminal sináptico porque hace falta la salida de estos iones para lograr la recuperación rápida del potencial de acción.
5. El potencial de acción prolongado origina una activación duradera de los canales de calcio, lo que permite la entrada de tremendas cantidades de iones calcio en el terminal sináptico sensitivo. Estos iones incrementan mucho la liberación del transmisor en la sinapsis, lo que facilita notablemente la comunicación sináptica hasta la neurona siguiente.

Por tanto, siguiendo una vía muy indirecta, el efecto asociativo producido por la estimulación del terminal facilitador al mismo tiempo que se activa el terminal sensitivo genera un aumento prolongado en la sensibilidad a la excitación de este último, que establece la huella de memoria.

Estudios adicionales en el caracol *Aplysia* han sugerido otro mecanismo más de memoria sináptica. Estos trabajos han demostrado que la acción sobre una misma neurona de estímulos procedentes de fuentes independientes puede pro-

vocar, en las condiciones adecuadas, cambios a largo plazo en las *propiedades de membrana de la neurona postsináptica* en vez de la membrana neuronal presináptica, pero que conducen básicamente a los mismos efectos sobre la memoria.

MEMORIA A LARGO PLAZO

No existe una delimitación evidente entre los tipos más prolongados de memoria a medio plazo y la auténtica memoria a largo plazo. La distinción es solo de grado. Sin embargo, en general se piensa que la memoria a largo plazo depende de unos *cambios estructurales* reales sucedidos en las sinapsis, en vez de unos cambios meramente de carácter químico, que potencien o supriman la conducción de las señales. Una vez más, vamos a recordar los experimentos con animales primitivos (donde los sistemas nerviosos son mucho más fáciles de estudiar) que han aportado una inmensa contribución para comprender los posibles mecanismos de la memoria a largo plazo.

Durante la formación de la memoria a largo plazo se producen cambios estructurales en las sinapsis

Las imágenes tomadas con el microscopio electrónico en animales invertebrados han puesto de manifiesto la producción de múltiples cambios estructurales de tipo físico en muchas sinapsis durante la formación de las huellas de memoria a largo plazo. Estas modificaciones estructurales no sucederán si se administra un fármaco capaz de bloquear la síntesis de proteínas en la neurona presináptica; ni tampoco surgirá la huella de memoria permanente. Por tanto, parece que el desarrollo de una auténtica memoria a largo plazo depende de la reestructuración física de las sinapsis según un modo que varíe su sensibilidad para transmitir las señales nerviosas.

Los cambios estructurales importantes que suceden son los siguientes:

1. Aumento de los puntos para la liberación de vesículas de secreción de la sustancia transmisora.
2. Aumento de la cantidad de vesículas transmisoras liberadas.
3. Aumento del número de terminales presinápticos.
4. Variaciones en la estructura de las espinas dendríticas que permiten la transmisión de señales más potentes.

Así pues, por varios caminos diferentes, la capacidad estructural de las sinapsis para transmitir señales parece elevarse durante el establecimiento de unas auténticas huellas de memoria a largo plazo.

La cantidad de neuronas y sus conexiones muchas veces varían considerablemente durante el aprendizaje

Durante las primeras semanas, meses o quizás incluso 1 año de vida más o menos, varias zonas del encéfalo generan muchas neuronas, que dan origen a numerosas ramas axónicas para entablar conexiones con otras neuronas. Si los axones nuevos no llegan a conectar con las neuronas apropiadas, con las células musculares o con las células glandulares, degenerarán en un plazo de unas pocas semanas. Así pues, el número de conexiones neuronales queda determinado por *factores de crecimiento nervioso* específicos liberados en sentido retrógrado

desde las células estimuladas. Además, cuando la conectividad sea insuficiente, toda la neurona que da origen a las ramas axónicas podría acabar por desaparecer.

Por tanto, poco después del nacimiento, el principio de «usar o tirar» rige el número final de neuronas y su conectividad en las porciones respectivas del sistema nervioso humano. Se trata de un tipo de aprendizaje. Por ejemplo, si el ojo de un animal recién nacido se tapa durante muchas semanas después del parto, las neuronas de las bandas alternas de la corteza cerebral visual, conectadas normalmente al ojo cubierto, degenerarán y el ojo tapado permanecerá parcial o totalmente ciego durante el resto de su vida. Hasta hace poco tiempo se creía que el «aprendizaje» por modificación de la cantidad de neuronas en los circuitos de memoria era muy escaso en los animales y en el ser humano adulto; sin embargo, las investigaciones recientes indican que incluso los adultos recurren a este mecanismo, al menos en cierta medida.

CONSOLIDACIÓN DE LA MEMORIA

Para que la memoria a corto plazo se transforme en memoria a largo plazo capaz de evocarse semanas o años más tarde, debe quedar «consolidada». Es decir, si la memoria a corto plazo se activa repetidas veces, pondrá en marcha unos cambios anatómicos, físicos y químicos en las sinapsis que son responsables del tipo de memoria a largo plazo. Este proceso tarda de 5 a 10 min en producir una consolidación mínima y 1 h o más para una consolidación profunda, que requiere la síntesis de ARN mensajero y proteínas en las neuronas. Por ejemplo, si el cerebro recibe una impresión sensitiva fuerte, pero a continuación va seguida en un plazo aproximado de 1 min por una convulsión cerebral inducida por medios eléctricos, la experiencia sensitiva no se recordará. Análogamente, una conmoción cerebral, la aplicación súbita de una anestesia general profunda o cualquier otro efecto que produzca un bloqueo pasajero en el funcionamiento dinámico del encéfalo, pueden impedir la consolidación.

La consolidación y el tiempo necesario para que suceda probablemente pueden explicarse recurriendo al fenómeno de la repetición de la memoria a corto plazo tal como se explica en el apartado siguiente.

La repetición potencia la transferencia desde la memoria a corto plazo hasta la memoria a largo plazo. Los estudios han puesto de manifiesto que la repetición de la misma información en la mente una y otra vez acelera y potencia el grado de transferencia desde la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo y, por tanto, aviva y favorece la consolidación. El cerebro posee una tendencia natural a repetir la información recién recibida, especialmente si capta la atención de la mente. Por tanto, al cabo de un plazo de tiempo, los rasgos esenciales de las experiencias sensitivas van quedando cada vez más fijos en los almacenes de la memoria. Este fenómeno explica por qué una persona es capaz de recordar pequeños fragmentos de información estudiados en profundidad mucho mejor que grandes cantidades estudiadas de un modo tan solo superficial. También justifica por qué una persona que esté plenamente despierta puede consolidar sus recuerdos mucho mejor que otra que se encuentre en un estado de cansancio mental.

Los recuerdos nuevos se codifican durante la consolidación. Uno de los rasgos más importantes de la consolidación consiste en que los recuerdos nuevos se *codifican* en clases diferentes de información. Durante este proceso se extraen los tipos análogos desde los depósitos con el fin de guardar los recuerdos y se emplean como ayuda para procesar la información nueva. Se comparan las semejanzas y las diferencias entre lo nuevo y lo antiguo, y parte del proceso de almacenamiento consiste en acumular la información acerca de estas semejanzas y diferencias, en vez de guardar los contenidos nuevos sin procesar. Por tanto, durante la consolidación, los recuerdos nuevos no se depositan al azar en el cerebro sino que se conservan en asociación directa con otros recuerdos del mismo tipo. Este proceso es un requisito necesario para poder ser capaces de «consultar» el archivo de la memoria en una fecha posterior si se quiere encontrar la información precisa.

Función del hipocampo y otras regiones del encéfalo en la memoria

Amnesia anterógrada: incapacidad de crear nuevos recuerdos declarativos a largo plazo después de lesiones hipocámpicas. El hipocampo es la porción más medial de la corteza en el lóbulo temporal, donde se pliega en un principio siguiendo un sentido medial por debajo del cerebro y después un sentido ascendente hacia la cara interna inferior del ventrículo lateral. Los dos hipocampos se han extirpado para el tratamiento de la epilepsia en unos cuantos pacientes. Este procedimiento no afecta seriamente a la memoria de una persona en lo que atañe a la información almacenada en el cerebro antes de extraer los hipocampos. Sin embargo, una vez realizada la técnica, a partir de entonces prácticamente pierden su capacidad para guardar recuerdos de *tipo verbal y simbólico* (memoria de tipo declarativo) en la memoria a largo plazo, o incluso en la memoria a medio plazo cuya duración sea superior a unos minutos. Por tanto, estas personas son incapaces de crear nuevos recuerdos a largo plazo con aquellos tipos de información que constituyen los cimientos para la inteligencia. Este trastorno se denomina *amnesia anterógrada*.

¿Pero por qué el hipocampo tiene tanta trascendencia en sus aportaciones al cerebro para almacenar nuevos recuerdos? La respuesta más probable señala que esta estructura se cuenta entre las vías de salida más importantes procedentes de las áreas de «recompensa» y «castigo» del sistema límbico, según se explica en el capítulo 59. Los estímulos sensitivos o los pensamientos que suscitan dolor o aversión activan los *centros del castigo* límbicos, y los estímulos que generan placer, felicidad o una sensación reconfortante activan los *centros de la recompensa* también límbicos. En conjunto, todos ellos procuran el estado de ánimo y las motivaciones que mueven a una persona. Entre estas últimas figura el impulso que lleva al cerebro a recordar aquellas experiencias y pensamientos que le resultan agradables o desagradables. Los hipocampos, en particular, en menor medida, y los núcleos dorsomediales del tálamo, otra estructura de tipo límbico, han resultado especialmente importantes para tomar la decisión acerca de cuáles de nuestros pensamientos reúnen un interés suficiente como para merecer el recuerdo en virtud de las facetas de la recompensa o el castigo.

Amnesia retrógrada: incapacidad para recuperar los recuerdos del pasado después de lesiones en el hipocampo o el tálamo. Cuando existe una amnesia retrógrada, se produce una pérdida de acceso a la memoria de hechos e informaciones aprendidos antes de la lesión o la enfermedad que produjo la amnesia.

En algunas personas con lesiones del hipocampo, aparece un cierto grado de amnesia retrógrada además de la anterógrada, lo que indica que estos dos tipos como poco están parcialmente relacionados y que las lesiones del hipocampo tienen la capacidad de producir ambas clases. Sin embargo, la alteración de algunas zonas talámicas puede dar lugar específicamente a una amnesia retrógrada sin originar una amnesia anterógrada apreciable. Una posible explicación para este hecho dice que el tálamo puede adoptar un papel de ayuda a la persona para «indagar» en los depósitos de la memoria y, así, «leer» los recuerdos. Es decir, el proceso de la memoria no solo requiere el almacenamiento de los recuerdos sino también una capacidad para buscarlos y encontrarlos en un tiempo posterior. La posible intervención del tálamo en este mecanismo se explica más a fondo en el capítulo 59.

El hipocampo no es importante para el aprendizaje reflejo. Las personas con lesiones en el hipocampo no suelen tener problemas para aprender habilidades físicas que no entrañen la verbalización o la inteligencia de tipo simbólico. Por ejemplo, aún son capaces de adquirir las destrezas físicas y manuales rápidas que hacen falta en muchas clases de deporte. Este tipo de aprendizaje se denomina *aprendizaje manual o aprendizaje reflejo*; depende de la reiteración física de las tareas requeridas de nuevo una y otra vez, en vez de su repetición simbólica en la mente.

Bibliografía

- Asok A, Leroy F, Rayman JB, Kandel ER: Molecular mechanisms of the memory trace. *Trends Neurosci* 42:14, 2019.
- Constantinidis C, Klingberg T: The neuroscience of working memory capacity and training. *Nat Rev Neurosci* 17:438, 2016.
- Duszkiewicz AJ, McNamara CG, Takeuchi T, Genzel L: Novelty and dopaminergic modulation of memory persistence: a tale of two systems. *Trends Neurosci* 42:102, 2019.
- Eichenbaum H: Prefrontal-hippocampal interactions in episodic memory. *Nat Rev Neurosci* 18:547, 2017.
- Fernández G, Morris RGM: Memory, novelty and prior knowledge. *Trends Neurosci* 41:654, 2018.
- Friederici AD: The brain basis of language processing: from structure to function. *Physiol Rev* 91:1357, 2011.
- Gazzaniga MS: The human brain is actually two brains, each capable of advanced mental functions. When the cerebrum is divided surgically, it is as if the cranium contained two separate spheres of consciousness. *Sci Am* 217:24, 1967.
- Haggard P: Sense of agency in the human brain. *Nat Rev Neurosci* 18:196, 2017.
- Holtmaat A, Caroni P: Functional and structural underpinnings of neuronal assembly formation in learning. *Nat Neurosci* 19:1553, 2016.
- Izquierdo I, Furini CR, Myskiw JC: Fear memory. *Physiol Rev* 96:695, 2016.
- Joo HR, Frank LM: The hippocampal sharp wave-ripple in memory retrieval for immediate use and consolidation. *Nat Rev Neurosci* 19:744, 2018.
- Kandel ER, Dudai Y, Mayford MR: The molecular and systems biology of memory. *Cell* 157:163, 2014.

- Koch C, Massimini M, Boly M, Tononi G: Neural correlates of consciousness: progress and problems. *Nat Rev Neurosci* 17:307, 2016.
- Mansouri FA, Koechlin E, Rosa MGP, Buckley MJ: Managing competing goals - a key role for the frontopolar cortex. *Nat Rev Neurosci* 18:645, 2017.
- Murray EA, Rudebeck PH: Specializations for reward-guided decision-making in the primate ventral prefrontal cortex. *Nat Rev Neurosci* 19:404, 2018.
- Ólafsdóttir HF, Bush D, Barry C: The role of hippocampal replay in memory and planning. *Curr Biol* 28:R37-R50, 2018.
- Ralph MA, Jefferies E, Patterson K, Rogers TT: The neural and computational bases of semantic cognition. *Nat Rev Neurosci* 18:42, 2017.
- Rasch B, Born J: About sleep's role in memory. *Physiol Rev* 93:681, 2013.
- Rizzolatti G, Cattaneo L, Fabbri-Destro M, Rozzi S: Cortical mechanisms underlying the organization of goal-directed actions and mirror neuron-based action understanding. *Physiol Rev* 94:655, 2014.
- Roelfsema PR, Holtmaat A: Control of synaptic plasticity in deep cortical networks. *Nat Rev Neurosci* 19:166, 2018.
- Sreenivasan KK, D'Esposito M: The what, where and how of delay activity. *Nat Rev Neurosci* 20:466, 2019.
- Tanji J, Hoshi E: Role of the lateral prefrontal cortex in executive behavioral control. *Physiol Rev* 88:37, 2008.
- Tonegawa S, Morrissey MD, Kitamura T: The role of engram cells in the systems consolidation of memory. *Nat Rev Neurosci* 19:485, 2018.
- Tononi G, Boly M, Massimini M, Koch C: Integrated information theory: from consciousness to its physical substrate. *Nat Rev Neurosci* 17:450, 2016.
- Volz LJ, Gazzaniga MS: Interaction in isolation: 50 years of insights from split-brain research. *Brain* 140:2051, 2017.